Nazwisko:

Imię: Podpis:

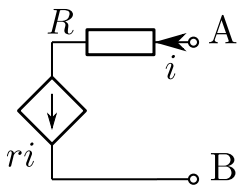
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

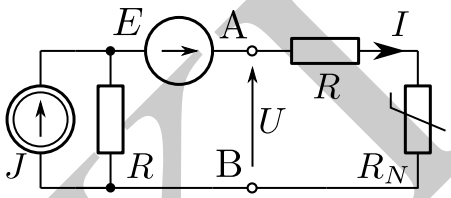
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



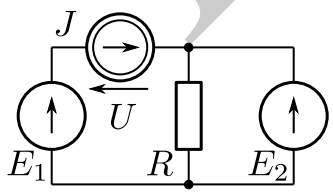
1. $R-r$ 2. $r+R$ 3. $r-R$ 4. $\frac{rR}{r+R}$ 5. R

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Thevenina **2. gdy chcemy obliczyć I, dwójnik na prawo od zacisków AB można zastąpić elementem równoważnym** 3. zasada Tellegena obowiązuje tylko na lewo od zacisków AB 4. napięcie U wynosi $(R+R_N)I$ 5. obowiązuje zasada superpozycji 6. dwójnik na lewo od zacisków AB opisany jest prawem Ohma

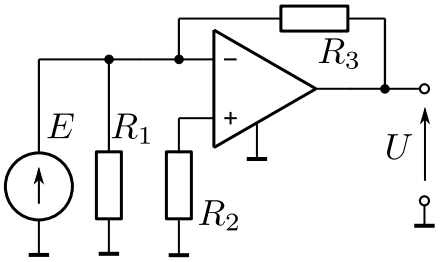
1p. C. W przedstawionym układzie, gdzie $R \neq 0$, napięcie U na źródle prądowym:



1. zależy tylko od wartości E_1 i E_2 **2. nie zależy od wartości J** 3. nie zależy od wartości elementów, $U=0$ 4. zależy tylko od wartości R i E_2 5. zależy tylko od wartości R i J 6. zależy tylko od wartości J 7. zależy od wartości wszystkich elementów układu

KLUCZ

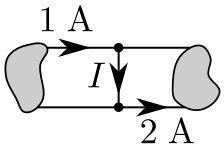
1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie opory mają skończoną wartość, napięcie U wynosi:

1. układ jest nieprawidłowy 2. E 3. $E(1+\frac{R_3}{R_2})$ 4. $E(1+\frac{R_3}{R_1})$ 5. $-E\frac{R_3}{R_1}$ 6. $-E\frac{R_3}{R_2}$

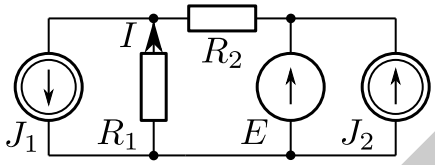
1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. 3 A 2. -3 A 3. 1 A 4. 2 A 5. za mało danych aby to określić

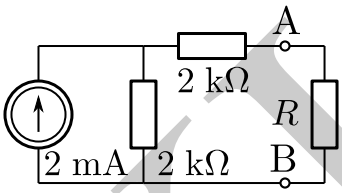
1p. F.



W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła J_1 wynosi:

1. $J_1\frac{R_2}{R_1+R_2}$ 2. $J_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ 3. 0 4. $-J_1\frac{R_2}{R_1+R_2}$ 5. J_1

2p. G.

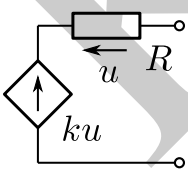


Wartość oporu R została dobrana tak, aby wydzielała się w nim maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

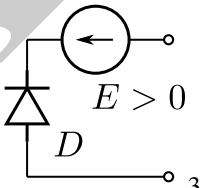
1. 1 mW 2. 2 mW 3. 0,5 mW 4. 0,25 mW 5. 4 mW

1p. H. Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik:

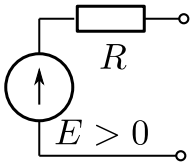
1.



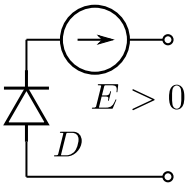
2.



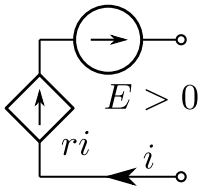
3.



4.



5.



6. żaden nie jest bezźródłowy

KLUCZ